



CONFIGURACIONES ELÉCTRICAS

SERIE, PARALELO Y SERIE-PARALELO



¿PARA QUÉ SIRVE?

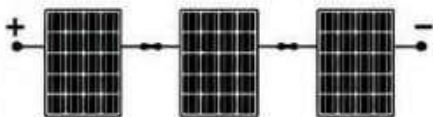
Combinar paneles en serie, en paralelo o en serie-paralelo permite adaptar el voltaje y la corriente del generador fotovoltaico a los requerimientos del inversor y maximizar el rendimiento del sistema.



REGLA DE ORO

La tensión se suma en serie,
la corriente se suma en paralelo.

1. CONEXIÓN EN SERIE



- ✓ La tensión (V) se suma.
- ✓ La corriente (I) se mantiene igual a la de un solo panel.
- ✓ Se usa para aumentar el voltaje del string.

FÓRMULAS

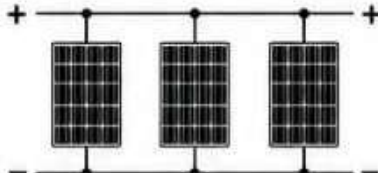
$$V_{\text{string}} = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$$

$$I_{\text{string}} = I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n$$

Ejemplo (3 paneles iguales):

- $V_{\text{panel}} = 40 \text{ V}$ $I_{\text{panel}} = 10 \text{ A}$
- $V_{\text{string}} = 40 + 40 + 40 = 120 \text{ V}$
- $I_{\text{string}} = 10 \text{ A}$

2. CONEXIÓN EN PARALELO



- ✓ La tensión (V) se mantiene igual a la de un solo panel.
- ✓ La corriente (I) se suma.
- ✓ Se usa para aumentar la corriente del sistema.

FÓRMULAS

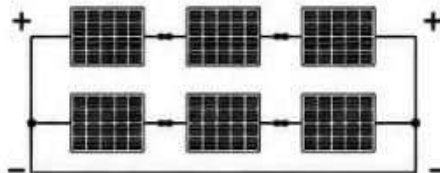
$$V_{\text{string}} = V_1 = V_2 = V_3 = \dots = V_n$$

$$I_{\text{string}} = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$$

Ejemplo (3 paneles iguales):

- $V_{\text{panel}} = 40 \text{ V}$ $I_{\text{panel}} = 10 \text{ A}$
- $V_{\text{string}} = 40 \text{ V}$
- $I_{\text{string}} = 10 + 10 + 10 = 30 \text{ A}$

3. CONEXIÓN SERIE-PARALELO



- ✓ Combinación de serie y paralelo.
- ✓ Aumenta el voltaje (serie) y la corriente (paralelo).
- ✓ Ideal para alcanzar el voltaje requerido por el inversor y sumar corriente.

FÓRMULAS

$$V_{\text{string}} = (V_1 + V_2 + \dots + V_n) \quad (\text{serie})$$

$$I_{\text{string}} = (I_{\text{string1}} + I_{\text{string2}} + \dots + I_{\text{stringn}}) \quad (\text{paralelo})$$

Ejemplo (2 strings en paralelo de 3 paneles en serie):

- $V_{\text{panel}} = 40 \text{ V}$ $I_{\text{panel}} = 10 \text{ A}$
- $V_{\text{string}} = 40 + 40 + 40 = 120 \text{ V}$
- $I_{\text{string}} = 10 + 10 = 20 \text{ A}$

4. COMPARATIVA RÁPIDA

Configuración	Tensión (V)	Corriente (I)	Ventajas	Desventajas	Uso típico
Serie 	Aumenta (Se suma)	Se mantiene	✓ Aumenta voltaje ✓ Menor corriente en cables	✗ Sombra en 1 panel afecta todo el string	Alcanzar el voltaje requerido por el inversor (MPPT)
Paralelo 	Se mantiene	Aumenta (Se suma)	✓ Aumenta corriente ✓ Mejor rendimiento con sombreados parciales	✗ Requiere cables de mayor sección	Aumentar corriente sin modificar el voltaje
Serie-Paralelo 	Aumenta	Aumenta	✓ Flexibilidad de diseño ✓ Optimiza voltaje y corriente	✗ Diseño más complejo ✗ Balanceo entre strings	Sistemas grandes para aprovechar mejor el inversor

5. EJEMPLOS PRÁCTICOS

Serie
(3 paneles)



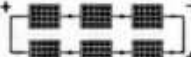
$$V_{\text{panel}} = 40 \text{ V} \quad I_{\text{panel}} = 10 \text{ A}$$
$$V_{\text{string}} = 120 \text{ V} \quad I_{\text{string}} = 10 \text{ A}$$

Paralelo
(3 paneles)



$$V_{\text{panel}} = 40 \text{ V} \quad I_{\text{panel}} = 10 \text{ A}$$
$$V_{\text{string}} = 40 \text{ V} \quad I_{\text{string}} = 30 \text{ A}$$

Serie-Paralelo
(2x3 paneles)



$$V_{\text{panel}} = 40 \text{ V} \quad I_{\text{panel}} = 10 \text{ A}$$
$$V_{\text{string}} = 120 \text{ V} \quad I_{\text{string}} = 20 \text{ A}$$



TIP: Siempre verificá en el datasheet del panel y del inversor los rangos de tensión (MPPT, máx. entrada) y corriente máxima.

6. RECOMENDACIONES IMPORTANTES



Verificá que la tensión en circuito abierto ($V_{oc, \text{total}}$) no supere el límite máximo del inversor, especialmente en bajas temperaturas.



Considerá la temperatura mínima de la zona (PBA) para calcular el aumento de V_{oc} .



Balanceá la cantidad de paneles por string para que todos trabajen en condiciones similares.



Usá conectores y protecciones DC adecuados para la corriente y tensión del sistema.



Revisá periódicamente el estado de los cables, conectores y protecciones.

EFFECTO DE LA TEMPERATURA EN V_{oc}



A menor temperatura, la tensión V_{oc} aumenta.

$$V_{oc, \text{frio}} = V_{oc, 25^\circ\text{C}} \times [1 + (\alpha_{voc}) \times \Delta T]$$

α_{voc} : coeficiente de temperatura ($\%/^\circ\text{C}$, valor negativo)

ΔT : diferencia entre la temperatura mínima y 25°C

7. ERRORES FRECUENTES

- ✗ Conectar más paneles en serie de los permitidos.
- ✗ No considerar la temperatura mínima local.
- ✗ Desbalancear strings en configuraciones paralelas.
- ✗ Usar cables subdimensionados.
- ✗ No respetar la polaridad de las conexiones.

RECORDÁ



Una buena configuración eléctrica asegura eficiencia, seguridad y mayor vida útil de tu sistema fotovoltaico.

NORMATIVA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



- Reglamentación AE 90364 (AEA)
- Res. ENRE 98/2012 y modificatorias
- Normas IRAM aplicables a instalaciones FV
- Requisitos OCEBA y Distribuidoras (EDENOR / EDESUR)

SEGURIDAD SIEMPRE



Antes de instalar, desenergizá y verificá ausencia de tensión. Trabajá con EPP adecuado.



LA LEY DE OHM ES TU BRÚJULA.

Entender cómo se comportan la tensión y la corriente te permite diseñar sistemas seguros y eficientes.



SEGURIDAD



EFICIENCIA



SUSTENTABILIDAD



CONOCIMIENTO